Ecuaciones diferenciales ordinarias I

Método de Euler, Euler mejorado y análisis del error

Computación Avanzada y Analítica

Objetivos de la sesión

- Formular un problema de valor inicial de primer orden.
- Comprender la idea geométrica del método de Euler.
- Implementar Euler y Euler mejorado.
- Comparar aproximaciones con una solución exacta.
- Calcular e interpretar el error numérico.
- Relacionar el tamaño del paso con la precisión y el costo.

Motivación

Muchas aplicaciones describen una cantidad mediante su tasa de cambio:

- crecimiento de poblaciones,
- temperatura,
- movimiento,
- concentración de sustancias.

Motivación

Muchas aplicaciones describen una cantidad mediante su tasa de cambio:

- crecimiento de poblaciones,
- temperatura,
- movimiento,
- concentración de sustancias.

Pregunta

¿Qué hacemos cuando la solución analítica es difícil o no está disponible?

Problema de valor inicial

$$\boxed{y' = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0}$$

- $f(t, y)$ determina la tasa de cambio.
- (t_0, y_0) fija el punto inicial.
- Construimos $t_n = t_0 + nh$.
- y_n representa una aproximación de $y(t_n)$.

Idea geométrica de Euler

$$y'(t_n) \approx \frac{y(t_n + h) - y(t_n)}{h}$$

Idea geométrica de Euler

$$y'(t_n) \approx \frac{y(t_n + h) - y(t_n)}{h}$$

$$y(t_n + h) \approx y(t_n) + hy'(t_n)$$

Idea geométrica de Euler

$$y'(t_n) \approx \frac{y(t_n + h) - y(t_n)}{h}$$

$$y(t_n + h) \approx y(t_n) + hy'(t_n)$$

Como $y' = f(t, y)$:

$$\boxed{y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)}$$

Interpretación

Avanzamos usando la pendiente conocida en el punto actual.

Algoritmo de Euler

Dados t_0, y_0, h:

1. Calcular $k_1 = f(t_n, y_n)$.
2. Calcular $y_{n+1} = y_n + hk_1$.
3. Actualizar $t_{n+1} = t_n + h$.
4. Repetir.

Ejercicio resuelto 1

$$y' = y, \qquad y(0) = 1, \qquad h = 0.1.$$

Euler:

$$y_{n+1} = y_n + 0.1y_n = 1.1y_n.$$

t	y_n
0.0	1.000000
0.1	1.100000
0.2	1.210000
0.3	1.331000
0.4	1.464100
0.5	1.610510

Comparación con la solución exacta

La solución exacta es

$$y(t) = e^t.$$

Entonces

$$y(0.5) = e^{0.5} \approx 1.648721.$$

Euler:

$$y_5 = 1.610510.$$

Error absoluto:

$$\boxed{E_a \approx 0.038211}$$

Error numérico

Error absoluto:

$$\boxed{E_a = |y(t_n) - y_n|}$$

Error relativo:

$$\boxed{E_r = \frac{|y(t_n) - y_n|}{|y(t_n)|}}$$

Error relativo porcentual:

$$\boxed{E_r(\,\%) = 100 E_r}$$

¿De dónde aparece el error?

Taylor:

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + O(h^3).$$

Euler conserva:

$$y(t+h) \approx y(t) + hy'(t).$$

Por tanto:

$$\text{error local} = O(h^2)$$

pero al acumular pasos:

$$\boxed{\text{error global} = O(h)}.$$

Euler mejorado

Primero predecimos:

$$\boxed{y^*_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)}$$

Calculamos la pendiente final:

$$f(t_{n+1}, y^*_{n+1}).$$

Promediamos:

$$\boxed{y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y^*_{n+1})\right]}$$

Interpretación de Euler mejorado

- Euler: una pendiente.
- Euler mejorado: dos pendientes.
- La segunda pendiente se obtiene en un punto predicho.
- El promedio representa mejor el comportamiento dentro del intervalo.

Ejercicio resuelto 2

Para $y' = y$, $y(0) = 1$, $h = 0.1$:

$$y_1^* = 1 + 0.1(1) = 1.1$$

$$y_1 = 1 + \frac{0.1}{2}(1 + 1.1) = 1.105.$$

Al repetir:

t	*Euler*	*Euler mejorado*	*Exacta*
0.0	1.000000	1.000000	1.000000
0.1	1.100000	1.105000	1.105171
0.2	1.210000	1.221025	1.221403
0.3	1.331000	1.349234	1.349859
0.4	1.464100	1.490446	1.491825
0.5	1.610510	1.646668	1.648721

Comparación de errores

En $t = 0.5$:

$$E_{Euler} \approx 0.038211$$

$$E_{Euler\ \ mejorado} \approx 0.002053$$

Conclusión

Con el mismo h, Euler mejorado produce una aproximación considerablemente más precisa en este ejemplo.

Orden de los métodos

Método	Error local	Error global	Orden
Euler	$O(h^2)$	$O(h)$	1
Euler mejorado	$O(h^3)$	$O(h^2)$	2

Orden de los métodos

Método	Error local	Error global	Orden
Euler	$O(h^2)$	$O(h)$	1
Euler mejorado	$O(h^3)$	$O(h^2)$	2

Si $E(h) \approx Ch^p$:

$$E(h/2) \approx \frac{E(h)}{2^p}.$$

Precisión y costo computacional

Para $[t_0, T]$:

$$N = \frac{T - t_0}{h}.$$

- Menor $h \Rightarrow$ más pasos.
- Más pasos $\Rightarrow$ mayor costo.
- Menor h suele producir menor error de truncamiento.

Pregunta

¿Por qué no elegir siempre un h extremadamente pequeño?

Implementación: Euler

```
def euler(f, t0, y0, h, n):
    t = t0
    y = y0
    valores = [(t, y)]

    for i in range(n):
        y = y + h * f(t, y)
        t = t + h
        valores.append((t, y))

    return valores
```

Implementación: Euler mejorado

```
def euler_mejorado(f, t0, y0, h, n):
    t = t0
    y = y0
    valores = [(t, y)]

    for i in range(n):
        y_pred = y + h * f(t, y)
        y = y + (h / 2) * (f(t, y)
             + f(t + h, y_pred))
        t = t + h
        valores.append((t, y))

    return valores
```

Actividad para casa: ejercicio 1

$$y' = t + y, \qquad y(0) = 1.$$

Aproximar $y(0.5)$ con $h = 0.1$ usando Euler y Euler mejorado.

1. Construir las tablas.
2. Encontrar la solución exacta.
3. Calcular errores absolutos.
4. Comparar ambos métodos.

Actividad para casa: ejercicio 2

$$y' = -2y + t, \qquad y(0) = 1.$$

Aproximar $y(2)$ con

$$h = 0.2,\ 0.1,\ 0.05,\ 0.01.$$

Implementar ambos métodos y estudiar cómo cambia el error.

Cierre

Una EDO describe una tasa de cambio.

Euler convierte esa tasa de cambio en una trayectoria aproximada.

El análisis del error nos dice qué tan confiable es esa aproximación.